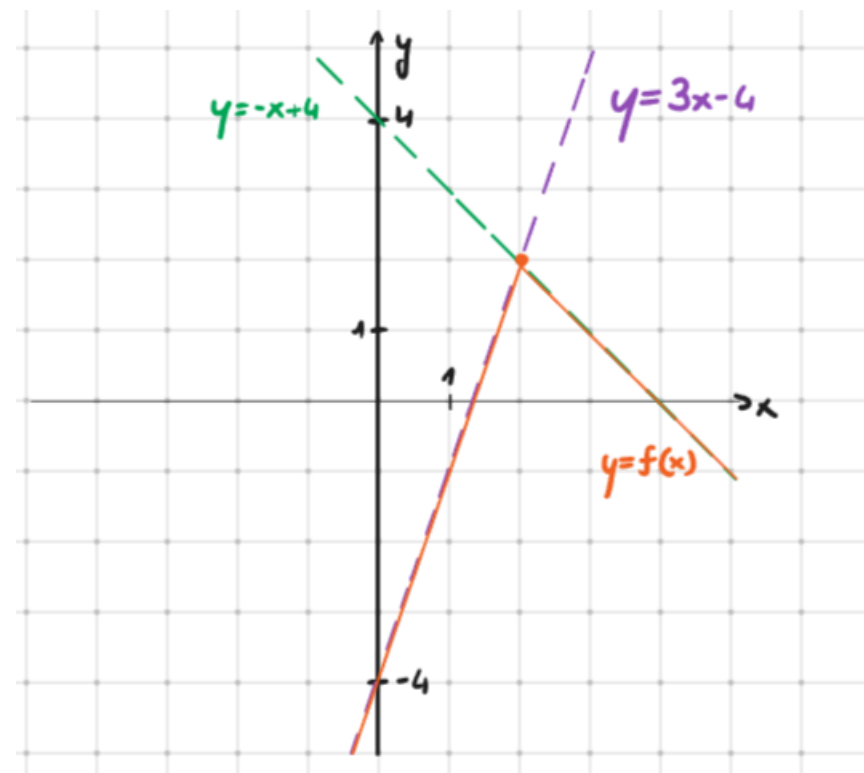


Zad.1 Wyznacz wartości parametru k , dla których równanie $x - |4 - 2x| = 2k$ ma dwa rozwiązania różnych znaków.

1) Rysujemy wykres dla prawej strony równania:

$$\underbrace{x - |4 - 2x|}_{f(x)} = 2k$$

$$f(x) = x - |4 - 2x| = \begin{cases} x - (4 - 2x) = 3x - 4 & \text{dla } 4 - 2x \geq 0 \rightarrow x \leq 2 \\ x - (-4 + 2x) = -x + 4 & \text{dla } 4 - 2x < 0 \rightarrow x > 2 \end{cases}$$



Aby określić liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru można to zrobić graficznie, o ile jesteśmy w stanie naszkicować wykresy obu stron równania i o ile parametr k oraz zmienna x są odseparowane po osobnych stronach równania.

W tym zadaniu musieliśmy posłużyć się rozbić wzoru funkcji na 2 przypadki z definicji wartości bezwzględnej, ponieważ niewiadoma x znajdowała się we wzorze zarówno wewnątrz wartości bezwzględnej, jak i poza nią, co uniemożliwia skorzystanie z przekształceń $f(x)$ lub $|f(x)|$.

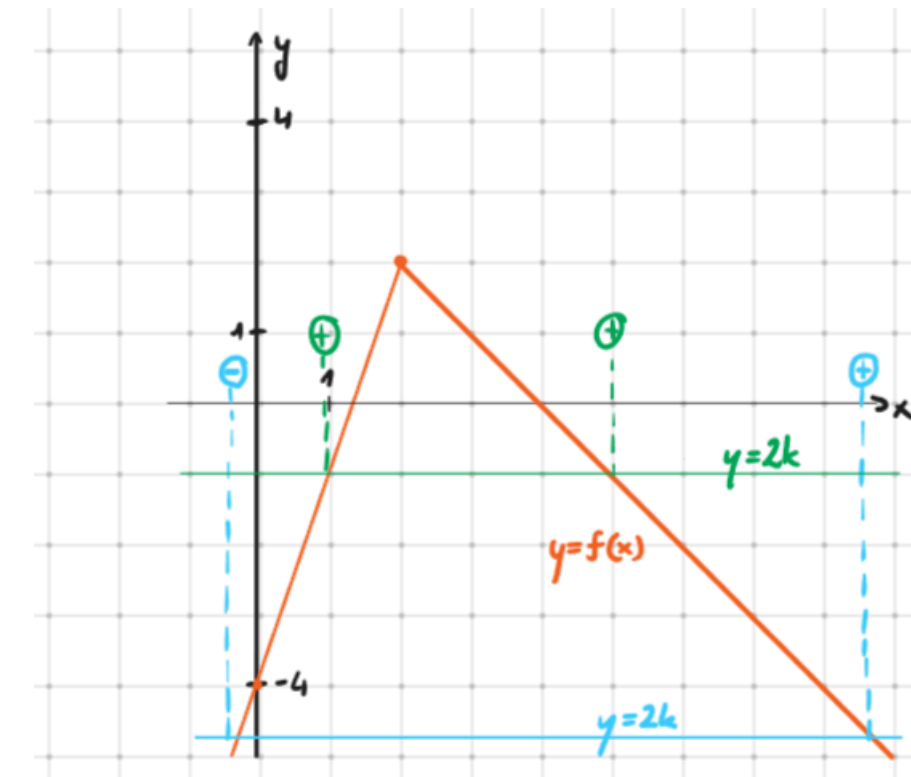
$$f_1(x) = 3x - 4 \Rightarrow f_1(2) = 3 \cdot 2 - 4 = 2$$

$$f_2(x) = -x + 4 \Rightarrow f_2(2) = -2 + 4 = 2$$

$$f_1(2) = f_2(2) \Rightarrow \text{funkcja } f(x) \text{ jest ciągła w } x=2.$$

Warto w takiej sytuacji ręcznie sprawdzić, czy funkcje „łączą się” w argumentcie, w którym zmieniają wzory podstawiając ten argument do obu wzorów.

2) Wyznaczamy parametr k sposobem graficznym:



Patrząc na wykres $f(x)$ należy teraz odpowiednio dobrać wysokość prostej poziomej $y = 2k$: w taki sposób, aby przecinała się z wykresem $f(x)$ w dwóch punktach, których pierwsze współrzędne są różnych znaków, czyli jeden punkt ma współrzędną ujemną, a drugi dodatnią.

Poglądowo narysowano dwie proste $y = 2k$. Zielona nie spełnia warunków zadania, niebieska spełnia. Można zauważyć, że warunki spełnia każda prosta leżąca poniżej wartości równej -4 .

$$2k < -4 \Rightarrow k < -2$$

Odp. $k < -2$.